[1-12]新情景下氧化还原方程式的书写

1.书写化学方程式的步骤与方法

(1)根据题干信息或流程图，确定题目所给的“两剂两产物”，写出完整的“氧化剂＋还原剂→还原产物＋氧化产物”
(2)根据化合价升降守恒，配平“两剂两产物”
(3)根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子)，补充剩余的反应物和产物
(4)根据 H 原子守恒补 H_2O，最后检查 O 原子守恒，完成方程式配平

2. 书写离子方程式的步骤与方法——缺项配平

例：将SO_2通入酸性$KMnO_4$溶液中，SO_2被氧化为SO_4^{2-}，MnO_4^-被还原为Mn^{2+}，书写反应的离子方程式：

步骤	方法	解释	实例
(1)	根据信息写“四样”	先利用信息写出氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物	$MnO_4^- + SO_2 \longrightarrow Mn^{2+} + SO_4^{2-}$ 氧化剂＋还原剂— → 还原产物＋氧化产物
(2)	根据化合价升降守恒配平两剂两产物	利用化合价的升降守恒， 确定氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物的化学计量数	$\overset{+7}{2MnO_4^-} + 5\ \underset{\uparrow 2\times 5}{\overset{+4}{SO_2}}\ + __ \longrightarrow 5\ \overset{+2}{Mn^{2+}} + \underset{\downarrow 5\times 2}{\overset{+6}{2\ SO_4^{2-}}}$
(3)	根据电荷守恒以及环境的酸碱性，补H^+或OH^-	酸性补H^+、碱性补OH^-。 （即酸中不生碱、碱中不生酸）	左侧电荷总数：-2；右侧电荷总数：$5\times(-2)+2\times(+2)=-6$。 为了左右两侧电荷总数相等，且环境为酸性，则需在右侧补4个H^+，即：$2MnO_4^- + 5SO_2 \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H^+$
(4)	根据H原子守恒，补H_2O	根据H原子守恒观察是否补水， 以及补在哪里	左侧无H，右侧4个H，根据H原子守恒， 在左侧补2个H_2O；即： $2MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O \longrightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H^+$
(5)	检查O原子守恒	左右两边O原子个数相等	$2MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O = 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H^+$

注：①分别计算左右两边的电荷总量时，一定要打草稿，切记“不要”漏掉正、负号。
②注意区分电荷和化合价，二者不是同一概念。电荷指的是粒子符号的右上角，化合价一般写在元素的正上方。但简单离子（只含一种元素，且只有一个原子的离子）的电荷数等于化合价。
③溶液呈酸性，离子方程式不一定会出现H^+；即使出现H^+，也不一定补在等号的左侧。酸性条件下，是否补H^+，以及H^+补在哪，补几个H^+，都由电荷守恒来决定。同理，碱性条件下，是否补OH^-，以及OH^-补在哪，补几个OH^-，也由电荷守恒来决定。

3. 例题

根据信息和要求推导下列氧化还原反应的方程式

(1)草酸$(H_2C_2O_4)$与硫酸酸化的$KMnO_4$反应，生成$MnSO_4$与CO_2，写出该反应的化学方程式：

_____

(2)将ClO_2通入KI、淀粉溶液、稀HCl的混合溶液中，ClO_2被还原为Cl^-且溶液变蓝，发生反应的化学方程式为：

_____

(3)$NiSO_4$在强碱溶液中用NaClO氧化，可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的NiOOH。已知ClO^-被还原为Cl^-，写出该反应的离子方程式：

_____

【反思】“缺项配平”考查了同学们的有序性思维。解决复杂的氧化还原反应型的离子反应，一定要先利用化合价升降守恒（或得失电子守恒），再利用电荷守恒，最后才利用原子守恒。因为得失电子守恒是氧化还原反应的本质，而化合价升降守恒是氧化还原反应的特征。

$NaClO_2$在工业生产中常用作漂白剂、脱色剂、消毒剂、拔染剂等。实验室中可用H_2O_2和$NaOH$混合溶液吸收ClO_2的方法制取$NaClO_2$，现利用如下装置及试剂制备$NaClO_2$晶体：

（1）已知Na_2SO_3在反应中被氧化为Na_2SO_4，则装置A中生成ClO_2气体的化学方程式为：

_____

（2）装置C中生成$NaClO_2$的离子方程式为：

_____

